변수와 배열(ARRAY)

한국공학대학교
게임공학과
장 지 웅

P2: 3월 25일

- LOL의 챔피언들에 대하여 다음 6가지 정보를 관리하기 위하여 구조체형 배열형태로 선언하고 데이터를 입력하는 부분을 작성하라.
  (데이터는 testdata.txt 파일의 내용을 사용한다.)
  - name, hp, mp, speed, range, position(top, mid 등)

- 작성해 온 배열을 이용하여 LOL_Dic을 작성하라.
  - Search [챔피언이름] : 주어진 챔피언의 정보를 출력한다.
  - Insert : 새로운 챔피언의 정보를 입력받아 삽입한다.
  - Delete [챔피언이름] : 주어진 챔피언에 대한 정보를 삭제한다.
  - DeleteAll [position] : 주어진 위치의 모든 챔피언 정보를 삭제한다.
  - PrintAll : 모든 챔피언의 정보를 배열에 저장된 순서대로 출력한다.
  - FindMaxHp: 가장 체력이 큰 챔피언의 정보를 출력한다.
  - SortByHp: 체력이 큰 챔피언부터 순서대로 저장한다.

공부할 내용

배열이란 무엇인가?

배열은 어떻게 선언하는가?

배열과 메모리 위치는 어떤 관계가 있는가?

배열의 원소들이 연속된 공간에 위치한다는 것을 실제로 확인하는 프로그램을 작성하여 결과를 확인해보자.
K[0], K[1], K[2] ….. K[9]의 주소를 출력해보자.

```
printf("K[%d] = %x \n", i, &K[i]);
```

구조체형 배열은 어떻게 선언하고 사용하는가?

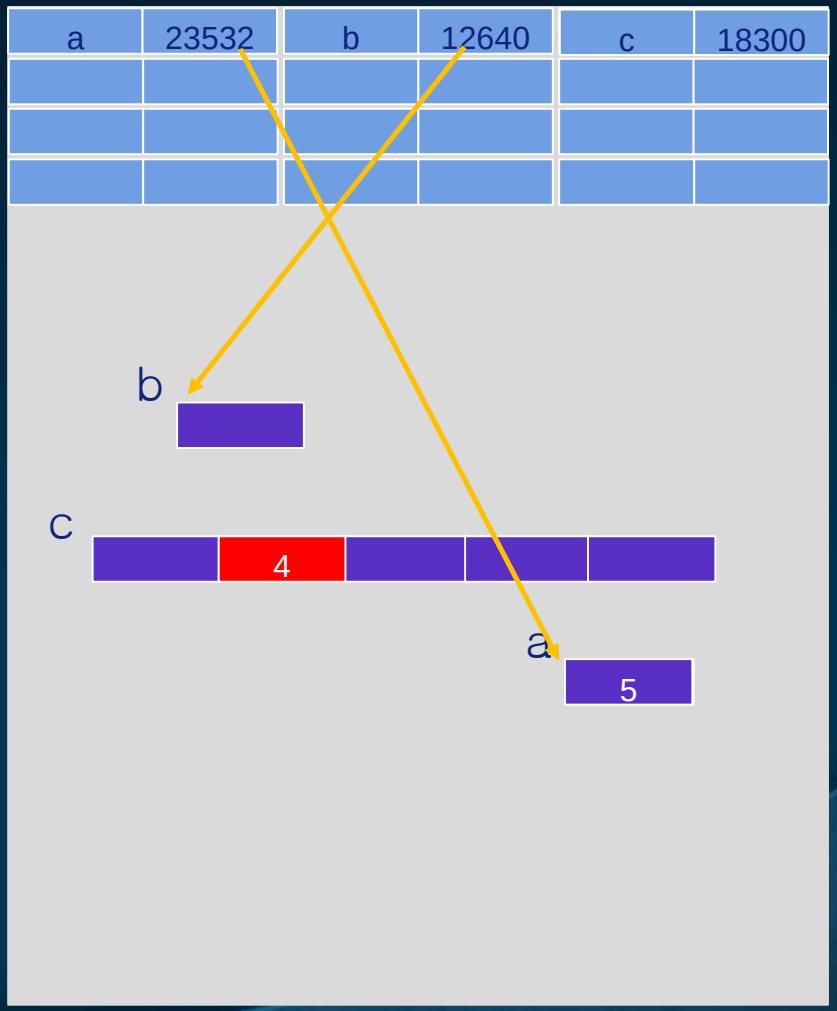
변수 선언 및 사용과 메모리

```
main(){
    int a;
    int b;
    int c[5];

    a = 5;
    c[1] = 4;
```

c[1]의 주소를 어떻게 알지?

```
    printf("c[0] = %x ₩n", &c[0]);
    printf("c[1] = %x ₩n", &c[1]);
    printf("c[2] = %x ₩n", &c[2]);
    printf("c[3] = %x ₩n", &c[3]);
    printf("c[4] = %x ₩n", &c[4]);
}
```



Symbol Table

생각해봅시다 – 배열

S[0]	S[1]			S[39]
Name : 이즈리얼 HP : 500	Name : 리신 HP : 575	…	Name : 베인 HP : 515	…

LOL 챔피언 40명의 이름과 체력을 배열 S에서 저장 및 관리하고 싶다고 하자.

1. 배열의 크기는 얼마로 설정할 것인가?
   - 배열의 크기와 데이터의 개수를 일치시켜야 하는가?
2. 일치시키지 않는다면 비어있는 곳은 어떻게 표시할 것인가?

생각해봅시다 – 검색(Search)

LOL 챔피언 40명의 이름과 체력이 배열 S에 저장되어 있다고 하자.

S[0]	S[1]		S[39]	
Name : 이즈리얼 HP : 500	Name : 리신 HP : 575	…	Name : 베인 HP : 515	…

배열 S를 이용하여 “베인”의 체력이 무엇인지 알아내는 프로그램을 작성하라.

1. 어디에서부터, 어떻게 찾는가?
2. 찾으면 출력 후 멈추는가?
   OR 계속 찾는가?
3. 없는 경우 없다는 것을 어떻게 아는가?

1. 배열의 처음부터 순서대로
2. 찾을 때까지?
   마지막 데이터를 볼 때까지?
   배열의 끝까지?
3. 모든 데이터를 봤으면?

```
for(   i=0 ;  ??  ; i++ ){
  if (S[i].Name과 “베인”이 같으면){
        S[i].HP를 출력한다.
        ??
  }
}
```

생각해봅시다 – 검색(Search) 2

S[0]	S[1]		S[39]	
Name : 이즈리얼 HP : 500	Name : 리신 HP : 575	…	Name : 베인 HP : 515	…

배열 S를 이용하여 HP가 500인 챔피언을 출력하는 프로그램을 작성하고 싶다. 순서도를 그려보자.

1. 어디에서부터, 어떻게 찾는가?
2. 모두 찾을 수 있는가? 어떻게 확신하는가?
3. 더 좋은 방법이 있을까?

1. 배열의 처음부터 순서대로
2. 마지막 데이터를 볼 때까지?
   배열의 끝까지?
3. 추가 조건이 있다면?

생각해봅시다 – 삽입(Insert)

S[0]	S[1]		S[39]	
Name : 이즈리얼 HP : 500	Name : 리신 HP : 575	▪▪▪	Name : 베인 HP : 515	▪▪▪

이번 시즌에 새로운 챔피언 “장지웅”이 추가되었다.
배열 S에 추가하는 슈도 프로그램을 작성하라.

1. 추가할 데이터를 입력받는다.
2. 추가할 자리를 찾는다(정한다).
3. 자리가 없으면 에러 메시지를 출력하고 끝.
4. 추가할 자리에 입력받는 데이터를 넣는다.

삽입(Insert)

1. 추가할 데이터를 입력받는다.
2. 추가할 자리를 찾는다(정한다).
3. 자리가 없으면 에러 메시지를 출력하고 끝.
4. 추가할 자리에 입력받는 데이터를 넣는다.

S[0]	S[1]		S[39]	
Name : 이즈리얼 HP : 500	Name : 리신 HP : 575	…	Name : 베인 HP : 515	…

이번 시즌에 새로운 챔피언 “장지웅”이 추가되었다.
배열 S에 추가하는 프로그램을 작성하라.

1. 추가할 자리를 어떻게 결정하는가?
   - 빈자리를 찾는다? 빈자리를 만든다?
     앞? 뒤? 첫번째 빈자리? 마지막 빈자리?
2. 추가된 챔피언도 Search 할 수 있는가?
3. 더 좋은 방법이 있을까?

생각해봅시다 – 삭제1(Delete)

S[0]	S[1]		S[39]	
Name : 이즈리얼 HP : 500	Name : 리신 HP : 575	▪▪▪	Name : 베인 HP : 515	▪▪▪

이번 시즌에 “아베드리안”이 삭제될 예정이다.
배열 S에서 삭제하는 슈도 프로그램을 작성하라.

1. 삭제할 데이터를 찾는다.
2. 찾지 못하면 에러메세지를 출력하고 끝.
3. 데이터를 지운다.
4. 데이터가 지워진 자리를 처리한다.

삭제1(Delete)

1. 삭제할 데이터를 찾는다.
2. 찾지 못하면 에러메세지를 출력하고 끝.
3. 데이터를 지운다.
4. 데이터가 지워진 자리를 처리한다.

S[0]	S[1]		S[39]	
Name : 이즈리얼 HP : 500	Name : 리신 HP : 575	...	Name : 베인 HP : 515	...

이번 시즌에 “아베드리안”이 삭제될 예정이다.
배열 S에서 삭제하는 프로그램을 작성하라.

1. “아베드리안이”이 저장된 자리를 어떻게 찾는가?
2. 데이터가 삭제된 자리는 어떻게 하는가? 메꾼다? 그냥둔다?
3. Search, Insert, Delete가 불규칙적이고 연속적으로 수행되어도 괜찮은가?
4. 더 좋은 방법이 있을까?

생각해봅시다 – 삭제2(Delete)

S[0]	S[1]		S[39]	
Name : 이즈리얼 HP : 500	Name : 리신 HP : 575	…	Name : 베인 HP : 515	…

이번 시즌에 체력이 500인 모든 챔피언이 삭제될 예정이다. 배열 S에서 삭제하는 프로그램을 작성하고 싶다. 순서도를 그려보자.

1. 체력이 500인 챔피언은 하나뿐일까?

한 발자국 더..

배열의 크기를 조절할 수 있는가? 있다면 어떻게?

검색 성능을 더욱 향상시킬 수 있는 방법은 없는가?

이 때, 삽입과 삭제 성능은 영향을 받지 않는가?

P3: 4월 1일

- LOL의 챔피언들에 대하여 다음 6가지 정보를 관리하기 위하여 구조체형 배열형태로 선언하고 데이터를 입력하는 부분을 작성하라.
  (데이터는 testdata.txt 파일의 내용을 사용한다.)
  - name, hp, mp, speed, range, position(top, mid 등)

- 작성해 온 배열을 이용하여 LOL_Dic을 작성하라.
  - Search [챔피언이름] : 주어진 챔피언의 정보를 출력한다.
  - Insert : 새로운 챔피언의 정보를 입력받아 삽입한다.
  - Delete [챔피언이름] : 주어진 챔피언에 대한 정보를 삭제한다.
  - DeleteAll [position] : 주어진 위치의 모든 챔피언 정보를 삭제한다.
  - PrintAll : 모든 챔피언의 정보를 배열에 저장된 순서대로 출력한다.
  - FindMaxHp: 가장 체력이 큰 챔피언의 정보를 출력한다.
  - SortByHp: 체력이 큰 챔피언부터 순서대로 저장한다.

P4: 4월 8일

- 재귀함수를 사용하는 LOL_Dic을 작성하라.
  (데이터는 앞쪽에 채우지 않는다)
  - Search_R [챔피언이름] : 주어진 챔피언의 정보를 출력한다.
  - Insert_R : 새로운 챔피언의 정보를 입력받아 삽입한다.
  - Delete_R [챔피언이름] : 주어진 챔피언에 대한 정보를 삭제한다.
  - DeleteAll_R [position] : 주어진 위치의 모든 챔피언 정보를 삭제한다.
  - PrintAll_R : 모든 챔피언의 정보를 배열에 저장된 순서대로 출력한다.
  - FindMaxHp_R: 가장 체력이 큰 챔피언의 정보를 출력한다.
  - SortByHp_R: 체력이 큰 챔피언부터 순서대로 출력한다.

공부해올 내용 - 재귀함수

재귀호출(recursion)이란 무엇인가?

C에서 재귀호출을 사용하는 방법

n!을 구하는 재귀함수 프로그램 작성법

생각해 올 내용 - 연결리스트

LOLDic에서 다음 6가지 정보를
구조체형 배열형태로 관리한다고 하자.
name, hp, mp, speed, range, position(top, mid 등)

hp 크기 순서대로 쉽게 액세스하는 방법

mp 크기 순서대로 쉽게 액세스하는 방법

위의 두 가지가 모두 쉽게 되는 방법

문제는 무엇인가? 해결책은?

공부해 올 내용 - 연결리스트

포인터란 무엇인가?

포인터형 변수는 어떻게 선언하는가?

단방향 연결리스트의 개념

연결리스트의 종류

단방향 연결리스트
양방향 연결리스트
환형 연결리스트